

- ① (1) 肺ほう (2) 毛細血管
(3) A (4) ウ
- ② (1) A: 右心ぼう D: 左心室
(2) b, d (3) c, d (4) 弁
(5) (a→) A→B→b→c→C→D→d
- ③ (1) ① C ② D ③ A
(2) ヘモグロビン
- ④ (1) 肺 (2) a: 肺動脈 c: 肺静脈
(3) ① 体じゅんかん ② 肺じゅんかん

◇解説◇

- ① (3) 肺ほうから毛細血管を流れる血液へ酸素がわたされて、血液から肺ほうへ二酸化炭素がわたされます。よって、肺ほうを通ったあとの血液は酸素を多くふくんでいます。
- ② (1) Aは右心ぼう、Bは右心室、Cは左心ぼう、Dは左心室です。
(2) 動脈は、心臓から体の各部へ向かう血液が流れる血管で、bを肺動脈、dを大動脈といいます。また、静脈は、体の各部から心臓へ向かう血液が流れる血管で、aを大静脈、cを肺静脈といいます。
(3) 酸素を多くふくんだ血液のことを動脈血といいます。肺を通ったあとの血液は酸素を多くふくんでいるので、動脈血になります。
- ③ (1) 血液は、固体成分である白血球(A)、赤血球(C)、血小板(D)と、液体成分である血しょう(B)からできています。
(2) 赤血球の中のヘモグロビンという赤い色素が酸素と結びついたりはなれたりすることで、全身に酸素が運ばれます。
- ④ (1) 酸素と血液中の二酸化炭素を交換する器官を、肺といいます。
(2) 心臓から肺に向かう血液が流れる血管を肺動脈といい、肺から心臓に向かう血液が流れる血管を肺静脈といいます。
(3) ① 心臓→大動脈(d)→全身→大静脈(b)→心臓のような血液の流れを、体じゅんかんといいます。
② 心臓→肺動脈(a)→肺(A)→肺静脈(c)→心臓のような血液の流れを、肺じゅんかんといいます。